

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Кафедра инженерной психологии и эргономики

Дисциплина «Основы конструирования программ»

Отчет по индивидуальной практической работе №2
**«Разработка программ с использованием пользовательских и
встроенных функций»**

Выполнила: Шидловская Я.В.,
студент группы 414301

Проверила: Василькова А.Н.

Минск 2025

Цель: разработать программы с использованием функций, интерфейсов, библиотечных модулей на языке программирования C#.

ВАРИАНТ 1

Задание 1.

Часть 1. Используя методы создайте программу согласно варианту.

1. Дано натуральное число n . Выясните, можно ли представить данное число в виде произведения трех последовательных натуральных чисел.

Код программы:

```
1 using System;
2
3 namespace ConsecutiveNumbersProduct
4 {
5     class Program
6     {
7         static void Main(string[] args)
8         {
9             Console.Write("Введите натуральное число n: ");
10            int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
11
12            if (n <= 0)
13            {
14                Console.WriteLine("Ошибка: число должно быть натуральным (n > 0)");
15                return;
16            }
17
18            bool found = false;
19            int a = 0, b = 0, c = 0;
20
21            for (int i = 1; i * (i + 1) * (i + 2) <= n; i++)
22            {
23                if (i * (i + 1) * (i + 2) == n)
24                {
25                    found = true;
26                    a = i;
27                    b = i + 1;
28                    c = i + 2;
29                    break;
30                }
31            }
32
33            if (found)
34            {
35                Console.WriteLine($"Да, число {n} можно представить как произведение трех последовательных натуральных чисел:");
36                Console.WriteLine($"{n} = {a} * {b} * {c}");
37                Console.WriteLine($"{a} * {b} * {c} = {a} * {b} = {a * b} * {c} = {n}");
38            }
39            else
40            {
41                Console.WriteLine($"Нет, число {n} нельзя представить как произведение трех последовательных натуральных чисел");
42            }
43        }
44    }
45 }
46
```

Вывод результата работы программы:

```
Введите натуральное число n: 24
Да, число 24 можно представить как произведение трех последовательных натуральных чисел:
24 = 2 * 3 * 4
2 * 3 * 4 = 2 * 3 = 6 * 4 = 24
```

ИЛИ

```
Введите натуральное число n: 150
Нет, число 150 нельзя представить как произведение трех последовательных натуральных чисел
```

Задание 2.

Часть 2. Используя перегрузку методов, создайте программу согласно варианту.

1.
 - а) для сложения целых чисел;
 - б) для сложения комплексных чисел.

Код программы:

```
using System;

namespace MethodOverloading
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("ПРОГРАММА СЛОЖЕНИЯ ЧИСЕЛ");
            Console.WriteLine("=====");

            // Демонстрация сложения целых чисел
            Console.WriteLine("\n1. Сложение целых чисел:");
            Console.Write("Введите первое целое число: ");
            int a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Console.Write("Введите второе целое число: ");
            int b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            int intResult = Add(a, b);
            Console.WriteLine($"Результат: {a} + {b} = {intResult}");

            Console.WriteLine("\n2. Сложение комплексных чисел:");
            Console.WriteLine("Первое комплексное число:");
            Console.Write(" Действительная часть: ");
            double real1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
            Console.Write(" Мнимая часть: ");
            double imag1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine("Второе комплексное число:");
            Console.Write(" Действительная часть: ");
            double real2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
            Console.Write(" Мнимая часть: ");
            double imag2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

            Complex complexResult = Add(new Complex(real1, imag1), new Complex(real2, imag2));
            Console.WriteLine($"Результат: ({real1} + {imag1}i) + ({real2} + {imag2}i) = {complexResult}");

            Console.WriteLine("\n3. Дополнительные примеры:");
            DemonstrateOverloading();
        }

        // Перегрузка метода Add для целых чисел
        static int Add(int a, int b)
        {
            return a + b;
        }

        // Перегрузка метода Add для комплексных чисел
        static Complex Add(Complex a, Complex b)
```

```

    {
        return a + b;
    }

    static void DemonstrateOverloading()
    {
        Console.WriteLine("Сложение целых чисел: 5 + 3 = " + Add(5, 3));
        Console.WriteLine("Сложение комплексных чисел: (2+3i) + (1+4i) = " +
            Add(new Complex(2, 3), new Complex(1, 4)));
    }
}

public class Complex
{
    public double Real { get; set; }
    public double Imaginary { get; set; }

    public Complex(double real, double imaginary)
    {
        Real = real;
        Imaginary = imaginary;
    }

    public static Complex operator +(Complex a, Complex b)
    {
        return new Complex(a.Real + b.Real, a.Imaginary + b.Imaginary);
    }

    public override string ToString()
    {
        if (Imaginary >= 0)
            return $"{Real} + {Imaginary}i";
        else
            return $"{Real} - {Math.Abs(Imaginary)}i";
    }
}

```

Вывод результата работы программы:

ПРОГРАММА СЛОЖЕНИЯ ЧИСЕЛ

=====

1. Сложение целых чисел:

Введите первое целое число: 5

Введите второе целое число: 3

Результат: $5 + 3 = 8$

2. Сложение комплексных чисел:

Первое комплексное число:

Действительная часть: 2

Мнимая часть: 3

Второе комплексное число:

Действительная часть: 1

Мнимая часть: 4

Результат: $(2 + 3i) + (1 + 4i) = 3 + 7i$

3. Дополнительные примеры:

Сложение целых чисел: $5 + 3 = 8$

Сложение комплексных чисел: $(2+3i) + (1+4i) = 3 + 7i$

Вывод: разработаны программы с использованием функций, интерфейсов, библиотечных модулей на языке программирования C#.